

TecNM Campus Matehuala

Ingeniería de Software

1.4

Estudio de Factibilidad

TallerTec — Análisis de Viabilidad del Proyecto

Proyecto: TallerTec

Sistema Integral de Gestión de Talleres Deportivos

Equipo de Desarrollo: Virgilio Power | Febrero 2025

1. Introducción

El presente Estudio de Factibilidad evalúa la viabilidad del desarrollo e implementación de **TallerTec**, el Sistema Integral de Gestión de Talleres Deportivos para el TecNM Campus Matehuala. El análisis responde a la pregunta fundamental: **¿Debería construirse esta solución?**

El estudio examina cinco dimensiones de viabilidad: técnica, económica, operativa, legal y temporal, y concluye con una recomendación fundamentada para la toma de decisión del equipo de desarrollo y los stakeholders institucionales.

2. Resumen Ejecutivo

Dimensión de Factibilidad	Resultado	Nivel de Riesgo
Factibilidad Técnica	ALTA — Stack moderno y dominado	Bajo
Factibilidad Económica	EXCELENTE — Costo \$0 MXN	Muy Bajo
Factibilidad Operativa	ALTA — Usuarios con smartphones	Medio (requiere capacitación)
Factibilidad Legal	ALTA — Cumplimiento LFPDPPP garantizado	Bajo
Factibilidad Temporal	ALTA — 16 semanas con metodología Scrum	Medio (alcance priorizado)
RECOMENDACIÓN GLOBAL	PROYECTO VIABLE — Proceder con desarrollo	—

3. Factibilidad Técnica

La factibilidad técnica evalúa si el equipo de desarrollo cuenta con el conocimiento, las herramientas y los recursos tecnológicos necesarios para construir TallerTec dentro del plazo establecido.

3.1 Stack Tecnológico Propuesto

Tecnología	Propósito	Madurez	Conocimiento del Equipo	Riesgo
Next.js 14	Frontend web (PWA + Dashboard + API Routes)	Alta — Framework líder	Intermedio	Bajo
TypeScript	Tipado estático y calidad de código	Alta — Estándar actual	Intermedio	Bajo
Tailwind CSS	Diseño responsive y estilos	Alta — Muy documentado	Intermedio-Alto	Muy Bajo

Tecnología	Propósito	Madurez	Conocimiento del Equipo	Riesgo
Supabase	BD PostgreSQL + Auth + Storage	Alta — Alternativa consolidada a Firebase	Básico-Intermedio	Bajo
qrcode.react / html5-qrcode	Generación y escaneo de QR	Alta — Librerías maduras	Básico	Bajo
React-PDF / jsPDF	Generación de constancias PDF	Alta — Bien documentado	Básico	Bajo
Vercel Hobby Plan	Hosting, CI/CD y SSL	Alta — Integración nativa con Next.js	Básico	Muy Bajo

3.2 Evaluación de Infraestructura

- Sin necesidad de adquirir hardware especial; el desarrollo se realiza en las computadoras del equipo.
- Supabase Free Tier: 500 MB de base de datos y 1 GB de storage — suficiente para el volumen proyectado de 5,000 estudiantes.
- Vercel Hobby Plan: hasta 100 GB de ancho de banda mensual — adecuado para la fase piloto.
- No se requiere integración con sistemas legados del TecNM (SII, control escolar) en la versión 1.0.
- La conectividad intermitente en instalaciones deportivas se mitiga mediante PWA con Service Worker para funcionalidad offline.

Conclusión Técnica: Factibilidad ALTA. Todas las tecnologías son maduras, open source y con comunidades activas. El equipo puede cubrir las brechas de conocimiento durante el Sprint 0 gracias a la documentación extensa disponible.

4. Factibilidad Económica

La factibilidad económica evalúa si el proyecto puede financiarse y si los beneficios esperados justifican la inversión. Para TallerTec, dado que es un proyecto académico con tecnologías open source y plataformas de tier gratuito, el análisis se centra en los costos de oportunidad y los beneficios cuantificables.

4.1 Estructura de Costos del Proyecto

Categoría	Concepto	Costo
Desarrollo — Personal	3 integrantes × 16 semanas × 20 hrs/sem × \$0 (proyecto académico)	\$0 MXN
Plataforma — Supabase	Free Tier: BD 500 MB, Auth ilimitada, Storage 1 GB	\$0 MXN
Hosting — Vercel	Hobby Plan: 100 GB bandwidth, SSL, CI/CD incluido	\$0 MXN

Categoría	Concepto	Costo
Email — Resend	Plan gratuito: 3,000 emails/mes	\$0 MXN
Librerías y herramientas	Next.js, Tailwind, qrcode.react, React-PDF — todas open source	\$0 MXN
Dominio (opcional)	Subdominio gratuito de Vercel disponible; dominio personalizado opcional	\$0 - \$250 MXN/año
TOTAL DE INVERSIÓN	—	\$0 MXN

4.2 Beneficios Económicos Cuantificables

Beneficio	Valor Estimado Anual	Base del Cálculo
Ahorro en tiempo de estudiantes (inscripción)	\$112,500 MXN	1,125 hrs/sem × 2 sem × \$50/hr
Ahorro en trabajo admin — transcripción	~100 horas/año	50 hrs/sem × 2 semestres
Ahorro en trabajo admin — constancias	~200 horas/año	100 hrs/sem × 2 semestres
Reducción de errores de datos	75-150 casos menos/año	5-10% de 1,500 registros × 2
Ahorro en consultas presenciales de horas	150 horas/año admin	75 hrs/sem × 2 semestres

4.3 Beneficios Intangibles

- Mejora significativa en la experiencia del estudiante y la imagen institucional del TecNM Campus Matehuala.
- Disponibilidad de datos en tiempo real para la toma de decisiones estratégicas de la Coordinación de Deportes.
- Reducción del estrés y la carga cognitiva del personal administrativo.
- Potencial de escalamiento a los 254 campus del TecNM a nivel nacional.

Conclusión Económica: Factibilidad EXCELENTE. Con costo de desarrollo de \$0 MXN y beneficios cuantificables superiores a \$112,500 MXN anuales solo en tiempo de estudiantes, el ROI es prácticamente infinito desde el primer período de uso.

5. Factibilidad Operativa

La factibilidad operativa evalúa si el sistema será aceptado y utilizado efectivamente por sus usuarios finales, y si la institución tiene la capacidad organizacional para adoptarlo.

5.1 Factores Favorables

- Los ~5,000 estudiantes ya utilizan aplicaciones móviles y PWAs en su vida diaria; la curva de aprendizaje es mínima.

- Los responsables de taller cuentan con smartphones con cámara y acceso a internet, suficientes para el escaneo de QR.
- Existe frustración generalizada y documentada con el sistema actual, lo que favorece la adopción de una alternativa digital.
- El sistema no reemplaza funciones humanas sensibles, sino que automatiza tareas tediosas, reduciendo la resistencia al cambio.
- Un miembro del equipo de desarrollo es simultáneamente estudiante y responsable de taller, garantizando perspectiva dual en el diseño.

5.2 Riesgos Operativos y Mitigación

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Estrategia de Mitigación
Resistencia al cambio del personal administrativo	Baja	Alto	Capacitación personalizada; demostración de ahorro de tiempo concreto
Responsables de taller sin smartphone	Muy Baja	Medio	Verificar durante levantamiento; registro manual como respaldo (RF-ASI-05)
Conectividad intermitente en canchas	Media	Medio	PWA con modo offline para funciones críticas (RF-HOR-01, QR local)
Baja adopción estudiantil inicial	Baja	Alto	Diseño UX intuitivo; meta ≥ 200 estudiantes en piloto Sprint 6

Conclusión Operativa: Factibilidad ALTA. Las condiciones del entorno son favorables y los riesgos identificados tienen mitigaciones concretas ya incorporadas en el diseño del sistema.

6. Factibilidad Legal

La factibilidad legal evalúa el cumplimiento de TallerTec con el marco normativo aplicable en México.

-
-
-
-

Conclusión Legal: Factibilidad ALTA. No existe ningún impedimento legal para el desarrollo e implementación de TallerTec.

7. Factibilidad Temporal

La factibilidad temporal evalúa si el sistema puede desarrollarse en el plazo de 16 semanas disponibles con el equipo de 3 integrantes.

Sprint	Semanas	Entregables Clave	Validación
0	1-2	Infraestructura completa, BD, wireframes, backlog	H1: Infraestructura Lista
1	3-4	Autenticación completa con 3 roles	—
2	5-6	Catálogo, inscripciones, generación de QR	H2: MVP Estudiantes
3	7-8	Escaneo QR, registro de asistencia	H3: MVP Responsables
4	9-10	Horas, historial, notificaciones email	—
5	11-12	Dashboard administrativo, reportes	H4: Sistema Integrado
6	13-14	Constancias PDF, Excel, UAT con usuarios	H5: Listo para Producción
7	15-16	Corrección de bugs, documentación, entrega	H6: Entrega Final

La priorización MoSCoW garantiza que los requisitos 'Must Have' (autenticación, inscripciones, asistencia QR, horas y constancias) estén listos antes de la semana 14, dejando un buffer de 2 semanas para correcciones y documentación.

Conclusión Temporal: Factibilidad ALTA. El cronograma de 8 sprints de 2 semanas es adecuado para la complejidad del sistema, con metodología Scrum que permite ajuste de alcance si fuera necesario.

8. Análisis de Riesgos Globales

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Estrategia de Mitigación
Falta de apoyo institucional	Baja	Alto	Propuesta formal a coordinación; demostrar beneficios concretos y cuantificados
Datos de talleres no disponibles a tiempo	Media	Medio	Crear datos de prueba realistas; iterar con datos reales cuando se obtengan
Alcance excede tiempo disponible	Media	Alto	Priorización MoSCoW estricta; sprints cortos de 2 semanas con revisión continua
Errores en generación de PDFs	Media	Medio	Pruebas exhaustivas con múltiples casos; plantilla validada con la oficina de deportes
Límites del tier gratuito de Supabase	Muy Baja	Alto	Monitoreo continuo del consumo; plan de migración a tier pagado documentado

9. Conclusión y Recomendación

Dimensión	Calificación	Nivel de Confianza
Técnica	ALTA	95%
Económica	EXCELENTE	99%
Operativa	ALTA	85%
Legal	ALTA	98%
Temporal	ALTA	88%

Recomendación del Equipo Virgilio Power: PROCEDER CON EL DESARROLLO de TallerTec. El proyecto es técnicamente sólido, económicamente excepcional (\$0 de inversión directa), operativamente viable con el respaldo de usuarios motivados, legalmente conforme y temporalmente alcanzable con la metodología Scrum adoptada. Los riesgos identificados tienen mitigaciones concretas ya integradas en el diseño del sistema y el plan de sprints.